



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 23

실습 23 – 최대 공약수 구하기

- 사용자로부터 양의 정수를 2개 입력 받아 두 정수의 최대 공약수를 구하는 프로그램을 작성해 보자.
- 조건:
 - ◆ 다음 페이지에 설명되어있는 유클리디안 호제법을 이용하여 최대공약수를 구한다.
 - ◆ Main function에서는 입력과 function call, 출력만을 담당한다.
 - ◆ 아래와 같은 user defined function을 구현하여 최대공약수를 구한다.
void func_gcd(int a, int b, int* gcd)
 - ◆ 위의 user defined function의 형태는 바꿀 수 없으며, 전역변수 사용을 금지한다.

실습 23 – 최대 공약수 구하기

- 유클리디안 호제법:
 - ◆ 78696과 19332의 경우
 - ◆ $78696 = 19332 \times 4 + 1368$
 $19332 = 1368 \times 14 + 180$
 $1368 = 180 \times 7 + 108$
 $180 = 108 \times 1 + 72$
 $108 = 72 \times 1 + 36$
 $72 = 36 \times 2$
결과: 36

■ 실행 예시:

```
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ gcc -o gcd gcd.c
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./gcd
Input first number: 273
Input second number: 110
GCD: 1
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./gcd
Input first number: 78696
Input second number: 19332
GCD: 36
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ █
```